

Paquetes de trabajo EDRO + Aspe

Versión específica en castellano para el demostrador municipal de Aspe

7 WP relevantes	27 tareas EDRO/Aspe	31 lectores Aspe
--------------------	------------------------	---------------------

Alcance: paquetes liderados por EDRO vinculados al demostrador de Aspe y tareas con intervención EDRO o Aspe dentro de paquetes liderados por otros socios.

Edición v19-ASPE | Agosto de 2026

1. Criterio de alcance

Este documento conserva el contexto completo, los hitos y los entregables de cada WP incluido. Las tareas se limitan al perímetro EDRO/Aspe: desarrollo de los paquetes EDRO vinculados al demostrador municipal y aportaciones EDRO o Aspe dentro de paquetes liderados por otros socios. No se incluyen tareas ajenas al demostrador de Aspe.

Código	Lectura	Aplicación
AZUL	EDRO lidera	WP o tarea bajo liderazgo EDRO
VERDE	Socio en WP EDRO	Tarea socio imprescindible dentro de un paquete EDRO
VIOLETA	EDRO en WP socio	Aportación EDRO integrada sin alterar el liderazgo ajeno

2. Arquitectura y propiedad de los dominios

El proyecto amplía y federa el espacio de datos de producto y activo de EDRO; no crea una plataforma paralela ni transfiere a otro socio la identidad, el Pasaporte Digital de Producto, el POI, el modelo de familias, el GIS, el stock, los eventos operativos o la gobernanza de fuente.

Dominio	Responsable	Perímetro
Dominio de materia y evidencia técnica	Productores, MANC, PLASTICPeople e ITENE	Origen, composición, caracterización, formulación, lote, proceso, calidad, ensayos y ACV. Cada generador conserva la custodia de su dato fuente y publica la evidencia acordada.
Dominio de producto, activo y operación	EDRO	Modelo canónico, familias, identidad, DPP, POI, GIS, stock, instalación, lectores y dispositivos, eventos de ciclo de vida, mantenimiento, retorno, segundo ciclo, productos de datos y APIs.
Dominio de aseguramiento y conformidad	KIWA	RegFlow Audit, correspondencia declaración-evidencia, puertas de conformidad, trazabilidad de auditoría, condiciones ODRL de intercambio y preparación para certificación. Consume evidencia; no sustituye sus registros maestros.
Federación y gobernanza conjunta	EDRO con el consorcio	Modelo extremo a extremo, identificadores de enlace, correspondencias semánticas, productos de datos, catálogo, APIs, permisos, calidad, linaje y reglas de incorporación de socios.

3. Matriz de WP y socios relacionados

WP	Líder	Tareas EDRO/Aspe	Socios relacionados
WP2 - Diagnóstico preliminar, cualificación de materias primas y diseño del marco circular	ITENE	T2.4, T2.5	PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA
WP3 - Escalado preindustrial y producción de lotes de material para demostración	PP	T3.3, T3.4, T3.5	PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA
WP4 - Espacio de datos conjunto, trazabilidad integral, retorno y aseguramiento de circularidad	EDRO	T4.1, T4.2, T4.3, T4.4, T4.5, T4.6	PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA
WP5 - Implantación y validación en entorno real de demostradores de ciclo cerrado	EDRO	T5.1, T5.2, T5.4, T5.5	PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA
WP6 - Evaluación del rendimiento, seguimiento de KPI y validación de impacto	MANC	T6.1, T6.2, T6.3, T6.4, T6.5	PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA
WP7 - Sostenibilidad, replicación, explotación y adopción post-LIFE	UVIGO	T7.1, T7.2, T7.3, T7.4, T7.5	PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA
WP8 - Comunicación, difusión y participación de grupos de interés	CEV	T8.2, T8.3	PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA

Socios relacionados con las tareas EDRO/Aspe: PP: 23 tareas | MANC-R: 25 tareas | KIWA: 20 tareas | ITENE: 24 tareas | CABKA: 19 tareas.

4. Paquetes y tareas EDRO / Aspe

Cada ficha mantiene el líder formal, los participantes, el periodo, el contexto del WP, sus hitos y sus entregables. En los WP ajenos se presenta la tarea con implicación EDRO/Aspe; en los WP liderados por EDRO se incorpora el desarrollo vigente vinculado al demostrador municipal.

WP2

Diagnóstico preliminar, cualificación de materias primas y diseño del marco circular

Líder del WP	Periodo	Tareas EDRO/Aspe incluidas
ITENE	M1 - M9	T2.4, T2.5

Objetivo y contexto del WP

WP2 establecerá la base técnica y circular necesaria para transformar corrientes heterogéneas de residuos plásticos complejos actualmente infravalorizadas en materiales secundarios estables para aplicaciones de alto valor. Sus objetivos específicos son: Definir la base técnica, ambiental, económica y de mercado cuantificada, incluyendo escenarios de referencia y el marco preliminar de LIFE KPI.

Caracterizar y clasificar las corrientes de residuos complejas en términos de composición, contaminantes, variabilidad, disponibilidad, potencial de reciclaje y idoneidad para las aplicaciones planificadas. Definir las rutas pretratamiento y condicionamiento estandarizables capaces de convertir materiales de entrada heterogénea en corrientes de materiales estables, continuas y fiables.

Establecer los requisitos de materiales y productos específicos para aplicaciones de tableros reciclados y aplicaciones de poliolefina recuperadas. Diseñar el concepto de valorización avanzada y el marco de cierre necesario para guiar WP3 (escalado), WP4 (trazabilidad/diseño del circuito de retorno) y WP5 (demostraciones).

WP2 entregará la base validada, el marco KPI y la calificación de materia prima requerida para reducir la incertidumbre técnica antes de la implementación preindustrial. Definirá las rutas de condicionamiento y valorización necesarias para transformar los residuos no validados o de bajo valor en materiales secundarios estables y de alto valor concebidos para aplicaciones concretas.

El Programa también proporcionará los requisitos de aplicación y los principios de diseño circular que guiarán las actividades posteriores de aumento, trazabilidad, demostración y evaluación de impacto.

Lectura estratégica EDRO: Fijar la línea base, caracterizar corrientes complejas, diseñar el sistema de valorización y traducir las necesidades de las aplicaciones en requisitos de material, producto y cierre de ciclo.

T2.4

Requisitos de material y producto por aplicación

EDRO en WP socio

Líder: EDRO	Periodo: M4-M9	Participantes: EDRO, ITENE, MANC, PLASTICPeople, CABKA, KIWA
-------------	----------------	--

Líder: EDRO. Esta tarea traduce las necesidades de aplicación en requisitos verificables de material, producto, activo y dato, sin invadir la caracterización técnica liderada por ITENE. EDRO elaborará la matriz maestra de requisitos para construcción e infraestructura municipal, mobiliario MANC-R y familias derivadas de placa PLASTICPeople, y para los productos CABKA que se conecten al proceso común. La matriz cubrirá geometría, cargas, durabilidad, seguridad, instalación, mantenibilidad, sustitución, desmontaje, retorno y segundo ciclo, y definirá qué evidencia de materia, lote, proceso y ensayo debe acompañar a cada familia.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: EDRO. Esta tarea traduce las necesidades de aplicación en requisitos verificables de material, producto, activo y dato, sin invadir la caracterización técnica liderada por ITENE. EDRO elaborará la matriz maestra de requisitos para construcción e infraestructura municipal, mobiliario MANC-R y familias derivadas de placa PLASTICPeople, y para los productos CABKA que se conecten al proceso común. La matriz cubrirá geometría, cargas, durabilidad, seguridad, instalación, mantenibilidad, sustitución, desmontaje, retorno y segundo ciclo, y definirá qué evidencia de materia, lote, proceso y ensayo debe acompañar a cada familia.

EDRO definirá además los requisitos digitales: familia y variante, unidad o activo, identificador, perfil DPP, relación con lote y

componentes, POI de instalación, estados del ciclo de vida, eventos mínimos, stock y repuestos, lectores y dispositivos, roles operativos, permisos, calidad del dato e interfaces. ITENE traducirá las prestaciones materiales a métodos de ensayo y criterios de aceptación; MANC y PLASTICPeople aportarán restricciones de transformación y fabricación; CABKA aportará los requisitos propios de embalaje; KIWA formulará las condiciones de evidencia y aseguramiento. El resultado será una especificación única que conecte requisito de aplicación, requisito material, evidencia técnica y dato operativo, y que servirá de entrada a WP3, WP4 y WP5.

- Para cada aplicación se definirán prestaciones, geometría, procesabilidad, seguridad, durabilidad, instalación, mantenimiento, desmontaje, compra pública, retorno y aceptación.
- EDRO y Aspe traducen el uso real de accesos, pasos, acera J2, Pumptrack y familias derivadas en requisitos constructivos, operativos, de identificación, lectores, stock y servicio municipal.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

T2.5	Diseño de ciclos cerrados		EDRO en WP socio
Líder: EDRO	Periodo: M6-M9	Participantes: EDRO, MANC, PLASTICPeople, CABKA, ITENE, KIWA	

Líder: EDRO. La tarea diseñará los tres ciclos cerrados como procesos ejecutables de extremo a extremo, vinculando el flujo físico con el flujo de información. Para cada familia se modelarán actores, responsabilidades, estados, puntos de control, inspección, decisión de reparación, reutilización, retorno, desmontaje, clasificación, reintegración y segundo ciclo. El diseño conservará las particularidades industriales de mobiliario, construcción e infraestructura municipal y embalaje, pero utilizará un vocabulario común de estados y eventos que permita comparar los ciclos y reconstruir su historia.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: EDRO. La tarea diseñará los tres ciclos cerrados como procesos ejecutables de extremo a extremo, vinculando el flujo físico con el flujo de información. Para cada familia se modelarán actores, responsabilidades, estados, puntos de control, inspección, decisión de reparación, reutilización, retorno, desmontaje, clasificación, reintegración y segundo ciclo. El diseño conservará las particularidades industriales de mobiliario, construcción e infraestructura municipal y embalaje, pero utilizará un vocabulario común de estados y eventos que permita comparar los ciclos y reconstruir su historia.

EDRO definirá la máquina de estados de producto/activo y las relaciones entre familia, unidad, instalación/POI, stock, mantenimiento, incidencia y lote de retorno. MANC, PLASTICPeople y CABKA describirán las rutas físicas y capacidades industriales; ITENE definirá criterios técnicos de aptitud para reutilización o reintegración; KIWA definirá la evidencia exigible en las puertas de conformidad. El entregable operativo será el mapa de cada ciclo, su matriz RACI, los eventos y evidencias obligatorios, las excepciones y los puntos de integración con el espacio de datos conjunto.

- Se modelarán actores, posesión y custodia, transferencias, inspección, reparación, reutilización, retorno, reintegración y evidencia mínima para cada decisión de ciclo.
- El diseño circular se mantendrá diferenciado del protocolo operativo de T4.1 y se implementará sobre los estados, eventos y gobernanza del espacio de datos EDRO.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

Hitos y entregables del WP

Hito	Resultado	Responsable / fecha
MS2	Marco de referencia y de KPI validados	ITENE M4
MS3	Crianzas complejas de residuos específicas	ITENE M6
MS4	Marco de requisitos de producto y diseño de ciclos cerrados listo para aplicación	EDRO M9

Entregable	Resultado	Responsable / fecha
D2.1	Base de referencia, marco de KPI y informe de calificación de materias primas	ITENE M6
D2.2	Paquete de diseño de sistemas de valorización avanzada	ITENE M8
D2.3	Requisitos de aplicación, producto y dato y marco de diseño de ciclos cerrados	EDRO M9

WP3**Escalado preindustrial y producción de lotes de material para demostración**

Líder del WP	Periodo	Tareas EDRO/Aspe incluidas
PP	M6 - M28	T3.3, T3.4, T3.5

Objetivo y contexto del WP

WP3 implementará, validará y optimizará a escala preindustrial el sistema avanzado de valorización diseñado en WP2, demostrando su capacidad para transformar residuos plásticos complejos y difíciles de reciclar en materias primas recicladas de alta calidad para las aplicaciones R-Mob TraceLoop. Sus objetivos específicos son:

Instalar, integrar y encargar el sistema avanzado de valorización en un entorno industrialmente relevante. Transferir las especificaciones técnicas definidas en WP2 en un proceso preindustrial robusto y operativo. Optimizar los parámetros de proceso y formulaciones materiales para las secuencias de residuos seleccionadas y aplicaciones de destino.

Producir lotes de material reciclado homogéneo, reproducible y específico para aplicaciones para los demostradores WP5.

Validar la calidad, estabilidad, procesabilidad y rendimiento técnico de los materiales producidos contra los requisitos definidos en WP2. Definir e implementar requisitos de identificación y producción de lotes para apoyar la integración con el sistema de trazabilidad desarrollado en WP4.

Generar evidencia preindustrial sobre la viabilidad técnica, robustez industrial, escalabilidad y potencial de replicación del modelo de valorización R-Mob TraceLoop.

WP3 ofrecerá un sistema de valorización avanzada totalmente encargado y operativo, junto con protocolos operativos validados y condiciones de proceso optimizadas para las corrientes de residuos plásticos complejas seleccionadas. El paquete de trabajo producirá lotes de materiales reciclados específicos para aplicaciones seleccionadas.

Estos lotes serán controlados por la calidad, validados técnicamente, identificados y preparados para las demostraciones de cierre en WP5. WP3 también generará las pruebas preindustriales necesarias para demostrar estabilidad de procesos, reproducibilidad material, preparación de trazabilidad y la escalabilidad futura del modelo de valorización.

Lectura estratégica EDRO: Implantar y optimizar el sistema preindustrial, producir lotes reproducibles, validarlos técnicamente y preparar sus datos para continuidad hasta producto, demostración, retorno y evidencia.

T3.3**Producción de lotes específicos por aplicación**

EDRO en WP socio

Líder: PP	Periodo: M13-M24	Participantes: CABKA, EDRO, ITENE, MANC
-----------	------------------	---

Producir lotes representativos para mobiliario, construcción/infraestructura y embalaje. EDRO fija cantidades, formatos y requisitos de recepción para los demostradores municipales.

Perímetro operativo EDRO: EDRO definirá por aplicación las familias receptoras, cantidades, destinos, ventanas de instalación, identificadores de lote exigidos y reservas iniciales de piezas. Antes de expedir, validará que cada lote pueda enlazarse con familia, producto/unidad, DPP/POI y posterior historial operativo, y facilitará a los productores las plantillas de carga y los criterios de aceptación del dato.

- Se producirán lotes representativos para mobiliario/equipamiento, construcción e infraestructura municipal y embalaje reutilizable, con planificación de capacidad y secuencia.

- Las cantidades incluirán demostradores, probetas, muestras de caracterización, margen de reposición y stock inicial; Aspe aportará la volumetría final de sus actuaciones.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, ITENE, CABKA.

T3.4**Control de calidad, trazabilidad de lote y preparación para validación**

EDRO en WP socio

Líder: ITENE	Periodo: M20-M25	Participantes: CABKA, EDRO, KIWA, MANC, PP
--------------	------------------	--

Aplicar muestreo, ensayos, criterios de aceptación y liberación. Los lotes destinados a Aspe se vinculan a producto, emplazamiento y puesta en servicio.

Perímetro operativo EDRO: EDRO ejecutará la puerta de preparación de producto: correspondencia inequívoca entre lote liberado y familia, disponibilidad de la evidencia mínima, estructura de identificación, perfil DPP/POI, reglas de alta, destino GIS, plan de lectores y condiciones de mantenimiento y retorno. ITENE conserva el liderazgo del control material y de la liberación técnica del lote.

- El plan de control incluirá muestreo, caracterización, criterios de aceptación, no conformidades, liberación y dossier técnico por lote.
- Cada lote quedará enlazado con formulación, campaña, ensayos, familia de producto, destino y requisitos de validación, conservando linaje hasta el demostrador.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

T3.5	Integración de trazabilidad e identificación de producción preindustrial	EDRO en WP socio
Líder: EDRO	Periodo: M24-M28	Participantes: EDRO, PP, MANC, ITENE, KIWA, CABKA

Líder: EDRO. Esta tarea conectará la trazabilidad de producción preindustrial con la identidad de producto y activo, evitando identificadores o pasaportes paralelos. Los productores conservarán sus registros maestros de orden, proceso y control; ITENE conservará la evidencia de caracterización y calidad. EDRO definirá los identificadores de enlace y las correspondencias que relacionan origen de residuo, lote de entrada, lote de materia, formulación, lote de placa o material, familia, producto/unidad, activo instalado y posterior lote de retorno.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: EDRO. Esta tarea conectará la trazabilidad de producción preindustrial con la identidad de producto y activo, evitando identificadores o pasaportes paralelos. Los productores conservarán sus registros maestros de orden, proceso y control; ITENE conservará la evidencia de caracterización y calidad. EDRO definirá los identificadores de enlace y las correspondencias que relacionan origen de residuo, lote de entrada, lote de materia, formulación, lote de placa o material, familia, producto/unidad, activo instalado y posterior lote de retorno.

La integración se realizará mediante productos de datos controlados y perfiles de incorporación al espacio conjunto. Se especificarán campos obligatorios, reglas de unicidad, linaje, versionado, calidad, firma o evidencia de procedencia, tratamiento de reprocesos, mezclas y divisiones de lote, y reconciliación de excepciones. En la conversión de materia a producto, EDRO dará de alta las familias de construcción e infraestructura municipal, MANC-R y derivadas de placa PLASTICPeople, y conectará los productos CABKA que participen en el flujo común. KIWA revisará la auditabilidad y las reglas de evidencia; no será titular del modelo de identidad, del DPP ni de la trazabilidad operacional. La tarea entregará mapeos ensayados, registros de prueba y un procedimiento repetible de incorporación para WP4 y WP5.

- Se mapearán origen, lote, campaña, parámetros, control de calidad, liberación, familia, destino y expedición a perfiles de integración recuperables desde producto y demostrador.
- La suficiencia y auditabilidad de la evidencia se validarán sin crear un segundo sistema de identidad: el incorporación se realiza en el espacio de datos operacional EDRO.

Encaje estratégico: Base EDRO: Espacio de datos EDRO: identidad, perfiles DPP/eventos, incorporación y continuidad lote-producto-activo. Interfaz de socio: KIWA valida suficiencia y auditabilidad; ITENE aporta resultados y criterios de liberación. Integración EDRO: EDRO integra los datos industriales y publica los productos de datos necesarios desde su capa operacional.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

Hitos y entregables del WP

Hito	Resultado	Responsable / fecha
MS5	Sistema de valorización avanzada encargado	MANC M12
MS6	Parámetros y formulaciones validadas	PP M16
MS7	Lotes de material específicos para aplicaciones liberados para demostración	ITENE M25
MS8	Integración de trazabilidad e identificación de producción preindustrial validada	EDRO M28

Entregable	Resultado	Responsable / fecha
D3.1	Sistema de valorización avanzada encargado y validado protocolos operativos	MANC M12
D3.2	Informe sobre la optimización y formulación de procesos	PP M16
D3.3	Producción de lotes de demostración industrial y dossier de liberación	ITENE M25
D3.4	Integración de la trazabilidad y protocolo de identificación de producción preindustrial	EDRO M28

WP4

Espacio de datos conjunto, trazabilidad integral, retorno y aseguramiento de circularidad

Líder del WP	Periodo	Tareas EDRO/Aspe incluidas
EDRO	M7 - M18	T4.1, T4.2, T4.3, T4.4, T4.5, T4.6

Objetivo y contexto del WP

WP4 diseñará, implementará y dejará preparado para validación el espacio de datos conjunto R-Mob TraceLoop, tomando como núcleo la capacidad preexistente de EDRO para producto, activo y operación y federándola con la información de residuo, materia, transformación, lote, calidad, ensayos y ACV generada por los socios. La arquitectura cubrirá sin discontinuidades la cadena completa: origen del residuo, caracterización, lote de materia, transformación, placa o material, familia de producto, unidad identificada y DPP, instalación y POI, uso, mantenimiento, retorno, reutilización o reintegración y segundo ciclo.

EDRO liderará el modelo canónico, la arquitectura de federación, las correspondencias semánticas, los identificadores de enlace, los productos de datos y APIs, la incorporación de familias, productos, activos, lectores y dispositivos, y la gobernanza operacional. ITENE aportará y validará la evidencia técnica de materia y proceso. KIWA desarrollará RegFlow Audit, las reglas de declaración-evidencia, las puertas de conformidad, la trazabilidad de auditoría y las condiciones de aseguramiento e intercambio. Ningún componente de aseguramiento creará identidades, DPP, modelos de producto o registros operativos paralelos.

El paquete entregará protocolos de retorno ejecutables; arquitectura y modelo de datos conjunto; perfiles DPP/POI; reglas de incorporación de fuentes y socios; catálogo de productos de datos; interfaces controladas; RegFlow Audit; biblioteca de políticas; y un paquete de puesta en servicio para los demostradores WP5.

Lectura estratégica EDRO: EDRO aporta y lidera el espacio de datos de producto/activo, su gobernanza, normas de construcción y familias derivadas, identidad, DPP, POI, GIS, stock, lectores, reglas y eventos de ciclo de vida. R-Mob TraceLoop lo potencia y federa con el dominio material-industrial y con la capa independiente de aseguramiento para obtener una única trazabilidad verificable de extremo a extremo.

T4.1	Protocolos de retorno específicos por aplicación		EDRO lidera
Líder: EDRO	Periodo: M9-M13	Participantes: EDRO, MANC, PLASTICPeople, CABKA, ITENE, KIWA	

Líder: EDRO. Se definirán y configurarán protocolos de retorno específicos para las tres familias de demostración sobre el modelo operativo EDRO. Cada protocolo incluirá desencadenantes, roles, logística inversa, comprobaciones de identidad, inspección, diagnóstico, decisión de mantenimiento o reparación, sustitución, transferencia, reutilización, retirada, clasificación, reintegración y apertura del segundo ciclo. Los estados y eventos se registrarán contra el producto o activo y su DPP/POI; cuando el material vuelva al proceso, se generará la relación con el lote de retorno correspondiente.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: EDRO. Se definirán y configurarán protocolos de retorno específicos para las tres familias de demostración sobre el modelo operativo EDRO. Cada protocolo incluirá desencadenantes, roles, logística inversa, comprobaciones de identidad, inspección, diagnóstico, decisión de mantenimiento o reparación, sustitución, transferencia, reutilización, retirada, clasificación, reintegración y apertura del segundo ciclo. Los estados y eventos se registrarán contra el producto o activo y su DPP/POI; cuando el material vuelva al proceso, se generará la relación con el lote de retorno correspondiente.

MANC, PLASTICPeople y CABKA definirán las restricciones y rutas industriales; ITENE aportará criterios técnicos para determinar aptitud, degradación y destino; KIWA definirá la evidencia mínima que debe superar cada puerta de conformidad. EDRO mantendrá la máquina de estados, las reglas operativas, los perfiles de usuario, las interfaces municipales y la integración con stock, mantenimiento, incidencias y GIS. La tarea producirá protocolos, diagramas BPMN, matrices RACI, formularios y reglas de decisión listos para probarse en WP5.

- Los protocolos especificarán estados, responsables, puntos de transferencia y criterios de aceptación, rechazo, reparación, sustitución, retirada, retorno y reintegración por aplicación.

- Las decisiones quedarán registradas como eventos sobre la identidad y el ciclo de vida EDRO, con evidencia técnica de ITENE y requisitos de aseguramiento de KIWA cuando proceda.

Encaje estratégico: Base EDRO: EDRO gobierna estados, eventos, identidad y protocolos ejecutables de construcción y producto.

Interfaz de socio: KIWA exige evidencia para aseguramiento; ITENE define aceptación técnica cuando aplique.

Integración EDRO: EDRO lidera esta tarea dentro de WP4 y entrega los protocolos operativos por Ciclo.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

T4.2	Arquitectura de trazabilidad digital y modelo de datos	EDRO lidera
Líder: EDRO	Periodo: M7-M13	Participantes: EDRO, ITENE, KIWA, MANC, PLASTICPeople, CABKA

Líder: EDRO. Se diseñará e implementará la arquitectura del espacio de datos conjunto R-Mob TraceLoop como una federación gobernada sobre el espacio EDRO existente de producto y activo. El modelo cubrirá la cadena completa desde residuo y materia hasta producto, instalación, operación, retorno y segundo ciclo. EDRO será responsable del modelo canónico, el catálogo de conceptos, los identificadores de enlace, las correspondencias semánticas, el registro de familias y activos, los productos de datos, las APIs, la calidad, el linaje, el versionado y las reglas de incorporación de socios.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: EDRO. Se diseñará e implementará la arquitectura del espacio de datos conjunto R-Mob TraceLoop como una federación gobernada sobre el espacio EDRO existente de producto y activo. El modelo cubrirá la cadena completa desde residuo y materia hasta producto, instalación, operación, retorno y segundo ciclo. EDRO será responsable del modelo canónico, el catálogo de conceptos, los identificadores de enlace, las correspondencias semánticas, el registro de familias y activos, los productos de datos, las APIs, la calidad, el linaje, el versionado y las reglas de incorporación de socios.

La arquitectura distinguirá tres dominios de fuente. Los productores e ITENE publicarán evidencia de origen, composición, formulación, lote, proceso, calidad, ensayo y ACV. EDRO gobernará identidad, familia, unidad/activo, DPP, POI, GIS, stock, instalación, lectores, dispositivos y eventos de ciclo de vida. KIWA consumirá la evidencia necesaria para RegFlow, conformidad y auditoría y aportará requisitos de intercambio y aseguramiento. Cada actor conservará sus registros maestros; el espacio conjunto intercambiará productos de datos minimizados y trazables. Se definirán catálogo, contratos, esquemas, APIs, control de acceso, observabilidad, resolución de errores y pruebas extremo a extremo. No se construirá un DPP, una identidad o una plataforma operacional paralela.

- Se integrarán residuos, lotes, ensayos, productos, activos y retornos mediante correspondencias, interfaces, productos de datos, controles de calidad, versionado y linaje.

- EDRO aporta su espacio de datos y la gobernanza de fuente para construcción y productos derivados; KIWA define requisitos de interoperabilidad y acceso de verificación entre organizaciones.

Encaje estratégico: Base EDRO: EDRO aporta espacio de datos, modelo, gobernanza de fuente y reglas de construcción/producto.

Interfaz de socio: KIWA define interoperabilidad consorcial, controles y acceso de verificación.

Integración EDRO: EDRO realiza correspondencias, interfaces y incorporación de agentes y fuentes sobre su arquitectura.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

T4.3	Identificación de producto y Pasaporte Digital de Producto	EDRO lidera
Líder: EDRO	Periodo: M10-M14	Participantes: EDRO, MANC, PLASTICPeople, CABKA, ITENE, KIWA

Líder: EDRO. La tarea ampliará el sistema de identidad, DPP y POI de EDRO a todas las familias que deban operar en R-Mob TraceLoop. Se definirá una jerarquía estable entre familia, variante, lote, producto o unidad, componente, activo e instalación; perfiles DPP por familia; estados de emisión, actualización, sustitución y cierre; y relaciones con la evidencia de materia,

proceso y ensayo. La identificación física podrá utilizar QR, NFC, RFID u otros soportes adecuados, manteniendo un identificador lógico independiente del dispositivo.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: EDRO. La tarea ampliará el sistema de identidad, DPP y POI de EDRO a todas las familias que deban operar en R-Mob TraceLoop. Se definirá una jerarquía estable entre familia, variante, lote, producto o unidad, componente, activo e instalación; perfiles DPP por familia; estados de emisión, actualización, sustitución y cierre; y relaciones con la evidencia de materia, proceso y ensayo. La identificación física podrá utilizar QR, NFC, RFID u otros soportes adecuados, manteniendo un identificador lógico independiente del dispositivo.

EDRO realizará la incorporación de las familias de construcción e infraestructura municipal, MANC-R y derivadas de placa PLASTICPeople, y conectará los productos CABKA incorporados a los flujos comunes. Configuraré la asociación con GIS y POI, los 31 puntos/lectores del demostrador de Aspe, los lectores portátiles y embarcados, y los eventos de instalación, operación, mantenimiento, stock, retorno y segundo ciclo. ITENE definirá qué resultados técnicos se publican como evidencia; KIWA validará suficiencia y auditabilidad para las declaraciones. El resultado será un flujo de alta y operación probado, con plantillas DPP, reglas de calidad, procedimiento de sustitución de identificadores y conjuntos de prueba.

- Comprende alta de familias, perfiles DPP, identificadores físicos, asociación activo-dispositivo y pruebas de lectura, recuperación de eventos y actualización de estado.

- La red Aspe se configura con 31 puntos/lectores: 5 en accesos, 12 en pasos, 6 en Pumptrack, 4 portátiles y 4 embarcados en vehículos municipales.

Encaje estratégico: Base EDRO: Identidad, DPP/POI, familias, dispositivos y red de lectura forman parte del núcleo EDRO. Interfaz de socio: KIWA verifica campos/evidencias e ITENE aporta información técnica de materiales y ensayos. Integración EDRO: EDRO configura familias, identificadores y los 31 puntos/lectores de Aspe.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

T4.4	Verificación de circularidad y protocolo RegFlow Audit	Socio en WP EDRO
Líder: KIWA	Periodo: M12-M16	Participantes: KIWA, EDRO, ITENE, MANC, PLASTICPeople, CABKA

Líder: KIWA. KIWA desarrollará el protocolo RegFlow Audit y la capa de aseguramiento sobre la evidencia suministrada por el espacio de datos conjunto. Definirá declaraciones verificables, reglas de correspondencia declaración-evidencia, puertas de conformidad, tolerancias, tratamiento de ausencia o contradicción de datos, muestreo, revisión humana, trazabilidad de auditoría y preparación para certificación. Las reglas podrán verificar origen, contenido reciclado, cadena de custodia, calidad, aptitud, reutilización, retorno e integridad de la trazabilidad.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: KIWA. KIWA desarrollará el protocolo RegFlow Audit y la capa de aseguramiento sobre la evidencia suministrada por el espacio de datos conjunto. Definirá declaraciones verificables, reglas de correspondencia declaración-evidencia, puertas de conformidad, tolerancias, tratamiento de ausencia o contradicción de datos, muestreo, revisión humana, trazabilidad de auditoría y preparación para certificación. Las reglas podrán verificar origen, contenido reciclado, cadena de custodia, calidad, aptitud, reutilización, retorno e integridad de la trazabilidad.

EDRO habilitará interfaces de solo lectura o productos de datos controlados desde DPP/POI, eventos operativos, stock y retorno; ITENE aportará resultados y criterios técnicos; los productores aportarán los registros de origen y proceso. RegFlow registrará qué evidencia fue consultada, qué regla se aplicó, su versión, el resultado y la justificación. KIWA no emitirá identificadores, no administrará DPP ni POI, no modificará estados de producto o activo y no sustituirá la gobernanza de fuente. La salida será una metodología reproducible, una biblioteca versionada de reglas y un expediente de auditoría utilizable en WP5, WP6 y WP7.

- RegFlow definirá declaraciones, evidencia obligatoria, reglas de decisión, puertas de conformidad, no conformidades, acciones correctivas y rastro de auditoría.

- La capa de aseguramiento consume datos autorizados desde ensayos, DPP/POI y eventos; no redefine la identidad, el modelo de producto ni la gobernanza interna del espacio EDRO.

Encaje estratégico: Base EDRO: DPP/POI y eventos EDRO suministran evidencia controlada sin ceder la operación del activo. Interfaz de socio: KIWA lidera declaraciones, puertas de conformidad, RegFlow y rastro de auditoría. Integración EDRO: EDRO expone evidencias autorizadas y aplica las acciones operativas resultantes.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

T4.5	Paquete de preparación para la validación		EDRO lidera
Líder: EDRO	Periodo: M15-M18	Participantes: EDRO, ITENE, KIWA, MANC, PLASTICPeople, CABKA	

Líder: EDRO. Se preparará la puesta en servicio integrada de los tres demostradores mediante cinco puertas coordinadas: producto y lote liberados; datos y perfiles configurados; instalación y dispositivos preparados; evidencia técnica aceptada; y acceso de aseguramiento probado. EDRO comprobará familias, identificadores, DPP/POI, GIS, stock, usuarios, permisos, eventos, interfaces, cuadros municipales, simuladores y procedimientos de mantenimiento y retorno.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: EDRO. Se preparará la puesta en servicio integrada de los tres demostradores mediante cinco puertas coordinadas: producto y lote liberados; datos y perfiles configurados; instalación y dispositivos preparados; evidencia técnica aceptada; y acceso de aseguramiento probado. EDRO comprobará familias, identificadores, DPP/POI, GIS, stock, usuarios, permisos, eventos, interfaces, cuadros municipales, simuladores y procedimientos de mantenimiento y retorno.

En Aspe la preparación incluirá 31 puntos/lectores: 5 accesos, 12 asociados a pasos peatonales, 6 del Pumptrack, 4 portátiles y 4 embarcados en vehículos municipales. Se verificará soporte físico, conectividad, modo degradado, sincronización, asociación inequívoca al activo, formación, custodia y respuesta ante incidencias. Los líderes de los ciclos certificarán la disponibilidad física; ITENE confirmará la evidencia técnica mínima; KIWA ensayará el acceso y las reglas RegFlow. La tarea entregará listas de comprobación, actas de aceptación, matriz de incidencias y criterios de avance/no avance para WP5.

- El gate previo a WP5 verifica cinco bloques: liberación de producto/lote; familias, DPP/POI, interfaces y usuarios; campo y red de lectura; evidencia técnica; y suficiencia para aseguramiento.

- Incluye checklists, precomisionado, pruebas de conectividad, perfiles y permisos, formación inicial, registro de gaps y cierre de correctivos.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

T4.6	Gobernanza de intercambio y biblioteca ODRL		EDRO lidera
Líder: EDRO	Periodo: M8-M13	Participantes: EDRO, KIWA, ITENE y proveedores/usuarios de datos	

Líder: EDRO. La tarea establecerá la gobernanza federada del espacio conjunto y las normas de intercambio entre organizaciones. EDRO mantendrá el modelo canónico, el registro de productos de datos, las reglas de incorporación, la semántica de producto/activo y la gobernanza de su dominio fuente. Cada socio conservará la responsabilidad, calidad y custodia de sus datos maestros. Se definirán propósito, base de uso, minimización, permisos, obligaciones, retención, no redistribución, linaje, versionado, resolución de incidencias, baja de participantes y acceso de auditoría.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: EDRO. La tarea establecerá la gobernanza federada del espacio conjunto y las normas de intercambio entre organizaciones. EDRO mantendrá el modelo canónico, el registro de productos de datos, las reglas de incorporación, la semántica de producto/activo y la gobernanza de su dominio fuente. Cada socio conservará la responsabilidad, calidad y custodia de sus datos maestros. Se definirán propósito, base de uso, minimización, permisos, obligaciones, retención, no redistribución, linaje, versionado, resolución de incidencias, baja de participantes y acceso de auditoría.

KIWA contribuirá con plantillas ODRL, requisitos de aseguramiento y condiciones de acceso para RegFlow; ITENE definirá las condiciones de publicación y uso de resultados técnicos; los productores validarán los contratos de sus productos de datos. EDRO implementará catálogo, roles, flujos de aprobación, registro de consentimientos/acuerdos, observabilidad y evidencias de transferencia. La biblioteca de políticas regulará el intercambio consorcial, pero no transferirá a KIWA ni a ningún otro socio la titularidad de la identidad, DPP, POI, GIS, stock o eventos operativos.

- La política de intercambio definirá proveedor, consumidor y verificador, propósito, minimización, permisos, obligaciones, retención, no redistribución, logs, calidad y políticas ODRL.

- Su perímetro son los productos de datos compartidos y el acceso de auditoría; la gobernanza y normas del espacio EDRO continúan controlando los sistemas fuente de construcción y producto.

Encaje estratégico: Base EDRO: La gobernanza EDRO controla sus datos fuente, roles, normas constructivas y familias de producto.

Interfaz de socio: KIWA coordina propósito, minimización, obligaciones, retención y ODRL del intercambio consorcial.

Integración EDRO: EDRO publica/consume productos de datos mediante interfaces y permisos compatibles con su espacio de datos.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: KIWA, ITENE.

Hitos y entregables del WP

Hito	Resultado	Responsable / fecha
MS9	Protocolos de retorno y modelo de estados aprobados	EDRO M13
MS10	Arquitectura y modelo del espacio de datos conjunto congelados	EDRO M13
MS11	Identidad, perfiles DPP/POI y incorporación de familias preparados	EDRO M14
MS12	RegFlow Audit y paquete de puesta en servicio WP5 aprobados	EDRO / KIWA M18

Entregable	Resultado	Responsable / fecha
D4.1	Protocolos operativos de retorno y segundo ciclo	EDRO M13
D4.2	Arquitectura, modelo y gobernanza del espacio de datos conjunto	EDRO M13
D4.3	Identidad de producto, perfiles DPP/POI y incorporación	EDRO M14
D4.4	RegFlow Audit, aseguramiento y paquete de puesta en servicio WP5	KIWA / EDRO M18

WP5

Implantación y validación en entorno real de demostradores de ciclo cerrado

Líder del WP	Periodo	Tareas EDRO/Aspe incluidas
EDRO	M18 - M29	T5.1, T5.2, T5.4, T5.5

Objetivo y contexto del WP

WP5 implementará y validará los demostradores de la R-Mob TraceLoop en condiciones de funcionamiento reales o representativas, utilizando los materiales, protocolos y herramientas de trazabilidad desarrolladas en WP2, WP3 y WP4. Sus objetivos específicos son: Fabricación, despliegue y validación de los demostradores para los tres circuitos cerrados del proyecto: mobiliario (DEMO1), construcción (DEMO2) y embalaje (DEMO3). Demostrar la idoneidad técnica y funcional de los materiales reciclados producidos a través del sistema de valorización R-Mob TraceLoop en contextos de aplicación reales. Validar la viabilidad operacional de los protocolos de retorno, incluyendo el uso, mantenimiento, inspección, retorno, reutilización, reparación, recuperación y rutas de reintegración. Probar la trazabilidad, identificación de productos y elementos DPP durante el despliegue y uso de demostradores. Generar datos operativos armonizados sobre rendimiento, durabilidad, aceptación de usuarios, logística, tasas de retorno, ciclos de reutilización, integridad de trazabilidad y barreras operacionales. Proporcionar pruebas validadas para la evaluación de impacto WP6 y la explotación, replicación y actividades de captación de mercado después de LIFE. WP5 entregará tres demostradores validados de ciclo cerrado. El paquete de trabajo generará evidencia real sobre el rendimiento material, funcionalidad de producto, durabilidad, mantenimiento, aceptación de usuario o municipal, comportamiento logístico, viabilidad de retorno y operación de trazabilidad. Al final del WP, el proyecto habrá demostrado la aplicabilidad práctica del modelo circular R-Mob TraceLoop, producido las pruebas necesarias para la evaluación de impactos y los insumos de certificación, e identificado las principales condiciones operacionales para la replicación y la captación de mercado.

Lectura estratégica EDRO: EDRO lidera la implantación física y digital de los tres ciclos y la operación transversal del espacio de datos conjunto. Cada demostrador conserva su responsable industrial, pero la incorporación de producto, la identidad, DPP/POI, los lectores, el GIS, los eventos operativos, el mantenimiento, el retorno y la captura armonizada se ejecutan mediante el modelo y los servicios EDRO.

T5.1	Ciclo 1 · Mobiliario y equipamiento circular	Socio en WP EDRO
Líder: MANC	Periodo: M18-M27	Participantes: MANC, PLASTICPeople, EDRO, ITENE, KIWA

Fabricar e implantar familias de mobiliario/equipamiento MANC-R a partir de placa PLASTICPeople, vinculadas a lote, identidad, DPP, instalación, uso, mantenimiento y retorno en Hub y zona musealizada.

Desarrollo vigente de la tarea

Validación de mobiliario circular y equipo público/interior (Líder: MANC; Participantes: ITENE, MUN, PP) (M18-M27): Esta tarea implementará y validará el primer ciclo circular del proyecto mediante la fabricación, instalación y seguimiento de mobiliario y soluciones de equipamiento público/interior producidas a partir de tablas recicladas obtenidas a partir de corrientes complejas de residuos plásticos.

La tarea demostrará la viabilidad técnica y funcional de los productos desarrollados en el proyecto, así como el funcionamiento del modelo circular durante la fase de uso, incluyendo trazabilidad, aceptación de los usuarios, necesidades de mantenimiento y potencial de recuperación final de LIFE.

MANC dirigirá la tarea y coordinará la planificación, desarrollo técnico, fabricación, instalación y validación de la DEMO1. Se producirá e instalará un total de XXX conjuntos de muebles en XXX locales municipales, públicos o de validación interior, que se confirmarán con el usuario municipal/final participante.

Los demostradores serán seleccionados para representar casos de uso realista con potencial de replicación en espacios públicos, instalaciones municipales, oficinas, escuelas, edificios culturales u otros entornos controlados. MANC definirá las especificaciones del producto y coordinará la transformación de los materiales reciclados producidos en WP3 en soluciones de demostración definitivas.

PP fabricará las tablas recicladas y realizará las operaciones de mecanizado, corte, fresado y acabado CNC necesarias para obtener los componentes diseñados. MANC realizará la instalación final, montaje y preparación de los productos antes del despliegue.

Durante el período de validación, MANC supervisará el rendimiento técnico de los productos, incluyendo funcionalidad, comportamiento mecánico, durabilidad, necesidades de mantenimiento, incidentes y potencial de recuperación. Una vez fabricados, los demostradores serán transportados e instalados en los sitios de validación seleccionados con el apoyo de MUN. El usuario municipal/fin proporcionará los espacios de instalación, coordinará el acceso y las condiciones operacionales, apoyará la interacción con los usuarios finales y contribuirá a evaluar la aceptación, usabilidad, mantenimiento y potencial de contratación pública verde. Los cheques iniciales confirmarán la instalación correcta, funcionalidad, seguridad de uso e registro de información de identificación y trazabilidad de productos.

ITENE definirá y apoyará la metodología de seguimiento técnico, recopilará datos relevantes para la evaluación de impactos WP6 y contribuirá a la interpretación de resultados. La información de rastreabilidad se registrará durante el despliegue y uso, incluyendo identificación de productos, ubicación, condiciones de uso, eventos de mantenimiento y posibles escenarios de retorno/fin de LIFE, asegurando coherencia con el paquete de validación WP4.

La tarea concluirá con la consolidación de los resultados de demostración, incluidos los resultados técnicos y funcionales, la retroalimentación de los usuarios y municipales, las barreras operacionales, las necesidades de mantenimiento, la integridad de la trazabilidad, el potencial de contratación pública verde y las recomendaciones para la futura implementación. Los resultados serán el alimento para la evaluación de impacto de WP6 y la explotación, replicación y actividades posteriores a LIFE.

Al final de la tarea, el consorcio habrá fabricado, instalado y validado los demostradores de Cerrada Ciclo 1 en condiciones reales o representativas de uso, generando evidencia sobre la aplicabilidad de soluciones basadas en tableros reciclados para muebles circulares y equipo público/interior. Los resultados de esta tarea serán compatibles con MS13 y se informarán en D5.1.

Perímetro operativo EDRO: EDRO incorporará las familias MANC-R y las derivadas de placa PLASTICPeople al modelo común de familia, lote, producto/unidad y activo. Configuraré identidad, DPP, instalación/POI, eventos de uso y mantenimiento, retorno y segundo ciclo. MANC y PLASTICPeople conservan fabricación, diseño y validación industrial; EDRO garantiza su continuidad digital y operativa dentro del espacio conjunto.

- Se fabricarán, instalarán y validarán familias MANC-R/PLASTICPeople para Hub de Economía Circular y zona musealizada, sujetas a dimensionado final.
- Cada familia se enlazaré a lote, identidad, DPP, POI, uso, inspección, mantenimiento, retirada y retorno, generando evidencia técnica y operacional.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE.

T5.2	Ciclo 2 · Construcción e infraestructura municipal	EDRO lidera
Líder: EDRO	Periodo: M18-M27	Participantes: EDRO, Ayuntamiento de Aspe, MANC, PLASTICPeople, ITENE, KIWA

Líder: EDRO. EDRO coordinará la cadena físico-digital completa del demostrador de construcción e infraestructura municipal de Aspe: asignación de lotes, fabricación, expedición, recepción, instalación, identificación, activación DPP/POI, alta GIS, lectores y dispositivos, puesta en servicio, formación, operación, stock, mantenimiento, incidencias, retorno y segundo ciclo. El alcance físico comprende cinco accesos urbanos controlados, seis pasos peatonales elevados con doce puntos de lectura, 150 m² de solución J2 y hasta 500 m² de Pumptrack modular.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: EDRO. EDRO coordinará la cadena físico-digital completa del demostrador de construcción e infraestructura municipal de Aspe: asignación de lotes, fabricación, expedición, recepción, instalación, identificación, activación DPP/POI, alta GIS, lectores y dispositivos, puesta en servicio, formación, operación, stock, mantenimiento, incidencias, retorno y segundo ciclo. El alcance físico comprende cinco accesos urbanos controlados, seis pasos peatonales elevados con doce puntos de lectura, 150 m² de solución J2 y hasta 500 m² de Pumptrack modular.

El Pumptrack será una infraestructura físicamente estable. Parking, evento, mercadillo y formación se configurarán como modos digitales de uso y gestión, no como transformaciones físicas. Las piezas compatibles instaladas y documentadas formarán una reserva municipal activa: el sistema conocerá ubicación, cantidad, estado, compatibilidad, historial y reglas de reasignación. La interfaz municipal permitirá visualizar activos, red de 31 lectores, DPP/POI, stock, órdenes, incidencias, mantenimiento y retornos. ITENE verificará material y prestaciones; KIWA aplicará las reglas de aseguramiento sobre la evidencia expuesta. Se generará un expediente por actuación y un conjunto de datos operacional listo para evaluación y replicación.

- La cadena abarca lote, fabricación, expedición, transporte/custodia, recepción, instalación, red de lectura, POI, puesta en servicio, operación, OT, retorno y segundo ciclo.

- Aspe despliega 5 accesos, 6 pasos, 150 m² de acera J2 y hasta 500 m² de Pumptrack. La plataforma Pumptrack permanece físicamente estable: parking, evento, mercadillo o formación son modos digitales; sus piezas compatibles constituyen stock activo.

- La interfaz municipal opera GIS, DPP/POI, 31 puntos/lectores, autorizaciones, pasos, stock, incidencias, mantenimiento e histórico bajo la gobernanza del espacio de datos EDRO.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE.

T5.4	Monitorización operativa transversal y captura de datos	EDRO lidera
Líder: EDRO	Periodo: M18-M29	Participantes: EDRO y líderes de los tres demostradores; ITENE y KIWA como usuarios de evidencia

Líder: EDRO. Se operará la captura transversal de datos de los tres ciclos desde sus sistemas fuente hacia el espacio de datos conjunto. EDRO definirá el modelo de eventos, los contratos de datos, los indicadores comunes, la frecuencia, las reglas de calidad, las reconciliaciones y los paneles de seguimiento. Se capturarán unidades desplegadas, lotes y cantidades, contenido reciclado declarado, instalación y POI, lecturas, uso, disponibilidad, incidencias, mantenimiento, sustituciones, stock, movimientos, retornos, reparación, reutilización, reintegración y aceptación de usuarios.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: EDRO. Se operará la captura transversal de datos de los tres ciclos desde sus sistemas fuente hacia el espacio de datos conjunto. EDRO definirá el modelo de eventos, los contratos de datos, los indicadores comunes, la frecuencia, las reglas de calidad, las reconciliaciones y los paneles de seguimiento. Se capturarán unidades desplegadas, lotes y cantidades, contenido reciclado declarado, instalación y POI, lecturas, uso, disponibilidad, incidencias, mantenimiento, sustituciones, stock, movimientos, retornos, reparación, reutilización, reintegración y aceptación de usuarios.

Los líderes de demostración serán responsables de la exactitud de sus registros de origen. ITENE consumirá inventarios controlados para evaluación técnica y ambiental; KIWA consumirá evidencia y resultados para RegFlow y aseguramiento. EDRO mantendrá la identidad del producto/activo y el estado operativo, gestionará excepciones y publicará conjuntos armonizados sin duplicar registros maestros. La tarea entregará diccionario de indicadores, productos de datos versionados, cuadro transversal, registros de calidad y un paquete de evidencia para WP6 y WP7.

- Se armonizarán protocolos y captura de KPI de los tres ciclos, con soporte de puesta en marcha, operación de dispositivos y formación de perfiles físicos y digitales.

- En Aspe la evidencia procede de activos, lecturas, DPP/POI, GIS, modos de uso, stock, OT, autorizaciones, mantenimiento y formación; los valores de demostración se diferenciarán de los datos medidos.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: KIWA, ITENE.

T5.5	Escalado digital a partir del rendimiento de los ciclos	EDRO lidera
Líder: EDRO	Periodo: M26-M29	Participantes: EDRO, ITENE, KIWA, MANC, PLASTICPeople, CABKA

Líder: EDRO. El rendimiento real de los ciclos se utilizará para evolucionar el espacio conjunto y los servicios operativos, no para transferirlos a una plataforma de aseguramiento. EDRO analizará cobertura y calidad de identificadores, DPP/POI, correspondencias de lote, eventos, lectores, stock, mantenimiento y retorno; corregirá esquemas, reglas, APIs, experiencia de usuario y procedimientos de incorporación; y preparará plantillas repetibles para nuevas familias, municipios y socios industriales.

Desarrollo vigente de la tarea

Líder: EDRO. El rendimiento real de los ciclos se utilizará para evolucionar el espacio conjunto y los servicios operativos, no para transferirlos a una plataforma de aseguramiento. EDRO analizará cobertura y calidad de identificadores, DPP/POI, correspondencias de lote, eventos, lectores, stock, mantenimiento y retorno; corregirá esquemas, reglas, APIs, experiencia de usuario y procedimientos de incorporación; y preparará plantillas repetibles para nuevas familias, municipios y socios industriales.

ITENE propondrá mejoras en los campos y evidencias de materia, proceso, ensayo y ACV. KIWA ajustará las reglas RegFlow, los umbrales de conformidad y los expedientes de auditoría. Los líderes de los ciclos aportarán restricciones industriales y lecciones de operación. La tarea entregará una versión escalable del modelo conjunto, kits de incorporación por dominio, perfiles de producto y evidencia, guía de despliegue de lectores y dispositivos, requisitos de interoperabilidad y una hoja de ruta de explotación. EDRO conservará el liderazgo de arquitectura, trazabilidad de producto/activo y operación; KIWA conservará el liderazgo exclusivo de aseguramiento.

- Se ajustarán correspondencias, productos de datos, reglas de evidencia, políticas de intercambio y patrones de aseguramiento a partir del rendimiento observado.
- La réplica a nuevas familias, ubicaciones y actores escala el espacio EDRO y su interoperabilidad; KIWA refuerza la verificación, no desarrolla una plataforma operacional alternativa.

Encaje estratégico: Base EDRO: El entorno EDRO evolucionado durante LIFE es la plataforma operacional que se escala.
Interfaz de socio: KIWA refuerza aseguramiento, reglas de evidencia e interoperabilidad entre organizaciones.
Integración EDRO: EDRO replica familias, actores, GIS, lectores y servicios manteniendo gobernanza y continuidad.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

Hitos y entregables del WP

Hito	Resultado	Responsable / fecha
MS13	Realización de demostraciones cerradas	EDRO M27
MS14	Validación transversal, paquete de evidencias y evaluación operacional completadas	EDRO M29

Entregable	Resultado	Responsable / fecha
D5.1	Validación del Ciclo 1 cerrado de demostradores: muebles circulares y equipo público/interior	MANC M27
D5.2	Validación del demostrador de Ciclo 2 cerrado: construcción e infraestructura municipal	EDRO M27
D5.3	Validación del Ciclo 3 de la demostración cerrada: embalaje reutilizable y aplicaciones de poliolefina reciclada	CABKA M28
D5.4	Datos operativos armonizados, viabilidad transversal y lecciones de los demostradores	EDRO M28

WP6**Evaluación del rendimiento, seguimiento de KPI y validación de impacto**

Líder del WP	Periodo	Tareas EDRO/Aspe incluidas
MANC	M3 - M32	T6.1, T6.2, T6.3, T6.4, T6.5

Objetivo y contexto del WP

WP6 supervisará, evaluará y validará el desempeño general de LIFE R-Mob TraceLoop, verificando el logro de los objetivos técnicos, ambientales, económicos, circularidad y de mercado establecidos en la propuesta. Sus objetivos específicos son: Supervisar los KPI del proyecto durante toda la implementación, basándose en el marco de referencia y KPI definido en WP2. Evaluar el rendimiento de la circularidad y la eficiencia de los recursos, incluidos los contenidos valorados, reciclados, sustitución de materiales vírgenes, tasas de retorno, ciclos de reutilización y reintegración en la cadena de valor. Evaluar el rendimiento ambiental de los materiales, productos y sistemas de ciclo cerrado mediante huella de carbono, reducción de GEI, ahorro energético y análisis alineados con ACV/PEF.

Evaluar el rendimiento técnico y operacional del sistema de valorización, materiales reciclados y demostradores WP5, incluyendo calidad, durabilidad, funcionalidad, logística, integridad de trazabilidad y barreras operativas.

Analizar el rendimiento tecnológico, socioeconómico y de mercado, incluyendo competitividad de costes, escalabilidad, generación de empleo, aceptación de usuario/municipal, potencial de contratación pública verde y indicadores de Close2Market. Consolidar datos de WP2, WP3, WP4 y WP5 para proporcionar evidencia objetiva para la presentación de informes de LIFE, la estrategia de post-LIFE, actividades de explotación y replicación.

WP6 realizará una evaluación consolidada y basada en pruebas de los impactos del proyecto, comparando valores de referencia, resultados de proyecto y proyecciones posteriores a LIFE. El paquete de trabajo generará indicadores validados sobre la circularidad, el rendimiento ambiental, viabilidad técnica y operacional, beneficios socioeconómicos y potencial de mercado.

Proporcionará las pruebas cuantitativas necesarias para demostrar la contribución de R-Mob TraceLoop a la eficiencia de los recursos, la valorización de los residuos, la captación de material reciclado, la implementación de cierres cerrados y la replicación futura, al tiempo que apoyará la presentación de informes de LIFE, la planificación de la explotación y el modelo de sostenibilidad post-LIFE.

Lectura estratégica EDRO: Cuantificar circularidad, impacto ambiental, rendimiento técnico-operativo, viabilidad económica y contribución LIFE a partir de datos técnicos y operacionales verificables.

T6.1**Circularidad y eficiencia de recursos**

EDRO en WP socio

Líder: MANC	Periodo: M3-M32	Participantes: ITENE, KIWA, UVIGO
-------------	-----------------	-----------------------------------

Calcular recuperación, contenido reciclado, cierre de Ciclo, LIFE útil, reparación, retorno y eficiencia material con datos de los demostradores.

Perímetro operativo EDRO: EDRO suministrará evidencia operacional referenciada a producto/activo: cantidades instaladas, cobertura DPP/POI, movimientos de stock, mantenimiento, sustituciones, retornos, reutilización, reintegración y segundo ciclo. Los cálculos de circularidad conservarán el enlace con sus registros de fuente y con la versión del indicador aplicada.

- Se medirán residuos valorizados, contenido reciclado, sustitución de materia virgen, eficiencia, retornos, reutilización, reintegración y pérdidas de ciclo.

- Los cálculos conservarán fuente, versión, unidad, periodo y evidencia, combinando datos de proceso con eventos operacionales recuperables.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: MANC-R, KIWA, ITENE.

T6.2**Rendimiento ambiental y Análisis de ciclo de vida**

EDRO en WP socio

Líder: ITENE	Periodo: M4-M32	Participantes: CABKA, EDRO, KIWA, MANC, PP, UVIGO
--------------	-----------------	---

Realizar ACV y comparar escenarios de referencia usando datos de materiales, producción, logística, instalación, uso, mantenimiento y retorno.

Perímetro operativo EDRO: ITENE conserva el liderazgo metodológico del ACV. EDRO publicará inventarios operativos controlados de instalación, uso, mantenimiento, sustitución, transporte municipal y retorno, referenciados a DPP/POI y eventos de fuente. Los resultados de ACV serán evidencia asociada, no una modificación de los registros maestros de producto/activo.

- La ACV comparará soluciones R-Mob con baseline/BaU e incluirá pretratamiento, valorización, fabricación, transporte, instalación, uso, mantenimiento, retorno y reintegración.

- ITENE define metodología e inventario; EDRO aporta datos operacionales trazables de construcción y producto. Cualquier afirmación ambiental se limitará al alcance y calidad de las fuentes disponibles.

Encaje estratégico: Base EDRO: EDRO aporta inventarios operacionales trazables de fabricación, instalación, uso, mantenimiento y retorno.

Interfaz de socio: ITENE lidera metodología ACV, calidad de inventario, escenarios y evaluación ambiental.

Integración EDRO: EDRO contextualiza consumos y eventos de construcción/producto sin emitir declaraciones fuera del alcance ACV.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

T6.3

Evaluación técnica y operativa

EDRO en WP socio

Líder: MANC Periodo: M15-M29 Participantes: CABKA, EDRO, ITENE, PP

Evaluar prestaciones, instalación, durabilidad, incidencias, mantenimiento, tiempos de respuesta, usabilidad y barreras de operación.

Perímetro operativo EDRO: EDRO evaluará disponibilidad, mantenibilidad, integridad de instalación y POI, fiabilidad de lectores y dispositivos, calidad de eventos, gestión de stock y resolución de incidencias para construcción, infraestructura municipal, MANC-R y familias derivadas de placa incorporadas al sistema.

- La evaluación armonizará prestaciones de material y producto con instalación, logística, disponibilidad, incidencias, mantenimiento, sensórica/lectores, stock y retorno.

- Se analizarán funcionamiento, durabilidad, facilidad de intervención, tiempos de respuesta y barreras de despliegue por Ciclo y familia.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, ITENE, CABKA.

T6.4

Evaluación tecnoeconómica, socioeconómica y de mercado

EDRO en WP socio

Líder: UVIGO Periodo: M12-M32 Participantes: CABKA, EDRO, ITENE, MANC, PP

Analizar CAPEX/OPEX, productividad, costes de ciclo de vida, valor público, competitividad y potencial de adopción/replicación.

Perímetro operativo EDRO: EDRO aportará CAPEX y OPEX de incorporación, identificación, lectores y dispositivos, integración, instalación, formación, conectividad, operación, mantenimiento, stock y retorno. Estos costes alimentarán el análisis común junto con valorización, materia, fabricación, logística, ensayo y aseguramiento.

- Se evaluarán costes, viabilidad, escalabilidad, impactos socioeconómicos, demanda y condiciones de mercado con metodología común y escenarios transparentes.

- En el Ciclo municipal se incorporarán fabricación, instalación, conectividad, lectores, incorporación, formación, mantenimiento, stock y servicios de operación del espacio de datos.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, ITENE, CABKA.

T6.5

Seguimiento integrado de impacto y elaboración de informes LIFE

EDRO en WP socio

Líder: UVIGO Periodo: M6-M32 Participantes: Todos los beneficiarios

Consolidar KPI/LPI, calidad de dato, resultados del demostrador, proyecciones post-LIFE y entradas para la herramienta KPI LIFE.

Perímetro operativo EDRO: EDRO automatizará y documentará indicadores desde el espacio operacional: activos en servicio, cobertura DPP/POI, integridad y puntualidad de eventos, disponibilidad de lectores, cierre de mantenimiento, movimientos de stock, usuarios formados y retornos. Se conservarán fórmula, fuente, periodo, versión y evidencia de cada KPI.

- Se consolidarán metodología, periodicidad, responsables, controles y trazabilidad de los indicadores de proyecto y LIFE.
- Las fuentes comprenderán producción, ensayos, DPP/POI, GIS, eventos de operación, mantenimiento, retorno, ACV y evaluación económica; no se añadirá una T6.6 inexistente en la fuente.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

Hitos y entregables del WP

Hito	Resultado	Responsable / fecha
MS15	seguimiento de los efectos y funcionamiento del marco KPI/LPI	UVIGO M6
MS16	Resultados consolidados de la evaluación de la ejecución del proyecto	MANC M32
MS17	Seguimiento final KPI/LPI, entradas de presentación de informes LIFE y proyecciones posteriores a LIFE	UVIGO M32

Entregable	Resultado	Responsable / fecha
D6.1	Informe de evaluación de la ejecución de los proyectos: resultados circulares, ambientales, operacionales y económicos	MANC M32
D6.2	Supervisión integrada de impactos, marco KPI/LPI y informe de proyección post-LIFE	UVIGO M6 y M32
D6.3	Extracto de los datos del proyecto del sitio web LIFE KPI	UVIGO M9 and M32

WP7 Sostenibilidad, replicación, explotación y adopción post-LIFE

Líder del WP	Periodo	Tareas EDRO/Aspe incluidas
UVIGO	M18 - M32	T7.1, T7.2, T7.3, T7.4, T7.5

Objetivo y contexto del WP

WP7 garantizará la continuidad del ecosistema R-Mob TraceLoop después del final del proyecto LIFE, definiendo una estrategia integrada para la sostenibilidad técnica, económica, organizativa y comercial de las soluciones desarrolladas. Sus objetivos específicos son:

Definir el modelo de sostenibilidad post-LIFE, incluyendo gobernanza, propiedad, responsabilidades operacionales, rutas de financiación y gestión a largo plazo de los lazos cerrados. Transformar los resultados del proyecto en un modelo industrial estable, escalable y replicable.

Definir las rutas de explotación para los principales resultados del proyecto, incluyendo la adopción industrial, modelos de servicios, comercialización, licencias o uso de terceros cuando sea pertinente. Desarrollar el modelo de negocio y el plan de escala requerido para pasar de la demostración al despliegue de mercado. Identifique las vías de replicación y transferencia para nuevas corrientes de residuos, aplicaciones, sectores industriales y territorios europeos.

Facilitar la adopción de las soluciones por compradores públicos y privados, incluidos los municipios, los actores de la construcción, las cadenas de valor de embalaje y los usuarios industriales. Integrar las pruebas técnicas, ambientales, económicas y de mercado de WP5 y WP6 en una estrategia coherente para la adopción de mercado.

WP7 ofrecerá el marco estratégico necesario para continuar, explotar y replicar el modelo R-Mob TraceLoop después del proyecto LIFE. El paquete de trabajo producirá el plan de sostenibilidad y gobernanza post-LIFE, la estrategia de explotación y captación de mercados, el modelo de negocio y ampliación, y la hoja de ruta de replicación y transferencia.

También se identificarán las vías de adopción para los compradores públicos y privados, incluidas las oportunidades de adquisición pública verde y la participación temprana de los adoptantes. Al final del WP, el consorcio tendrá una ruta validada para pasar de la demostración al despliegue industrial, extender el modelo circular a nuevos actores y cadenas de valor, y apoyar su replicación en sectores y territorios adicionales.

Lectura estratégica EDRO: Convertir los resultados en ofertas sostenibles, replicables y adoptables, diferenciando conocimiento preexistente, nuevos resultados, responsabilidades de mantenimiento, modelos de negocio y contratación pública/privada.

T7.1**Modelo de sostenibilidad post-LIFE****EDRO en WP socio**

Líder: MANC

Periodo: M18-M32

Participantes: CEV, EDRO, KIWA, PP

Definir continuidad técnica, operativa, financiera y de gobernanza de equipos, productos, ciclos y componentes digitales.

Perímetro operativo EDRO: La continuidad post-LIFE de la capacidad EDRO se tratará como ampliación de una infraestructura preexistente: modelo, identidad, DPP/POI, GIS, stock, lectores, reglas, eventos y productos de datos. Se definirán operación, soporte, evolución, costes, acuerdos de datos y niveles de servicio sin confundirlos con los servicios independientes de ensayo, RegFlow o certificación.

- El modelo post-LIFE definirá continuidad técnica, económica, organizativa y operacional de instalaciones, materiales, aplicaciones y servicios.

- Incluirá fabricación, soporte, mantenimiento, espacio de datos EDRO, ensayos/ACV, aseguramiento, explotación, responsabilidades y recursos postproyecto.

Encaje estratégico: Base EDRO: El espacio de datos y los servicios EDRO continúan como activo explotable post-LIFE.

Interfaz de socio: Los socios sostienen sus capacidades de materia, fabricación, testing, aseguramiento y mercado.

Integración EDRO: EDRO define recursos, soporte, gobernanza, mantenimiento y escalabilidad de su capa operacional.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA.

T7.2**Hoja de ruta de replicación y transferencia****EDRO en WP socio**

Líder: CEV

Periodo: M20-M32

Participantes: EDRO, ITENE, MANC, PP

Preparar paquetes de transferencia, condiciones de réplica, formación, requisitos de datos y adaptación a otros municipios/sectores.

Perímetro operativo EDRO: EDRO elaborará kits de replicación para nuevas familias, municipios y operadores: modelo mínimo, perfiles DPP/POI, mapeos de datos, catálogo de eventos, despliegue de lectores, GIS, stock, mantenimiento, formación, gobierno y criterios de aceptación. El kit distinguirá claramente responsabilidades de fuente, operación y aseguramiento.

- La hoja de ruta identificará sectores, corrientes, territorios, requisitos técnico-regulatorios, capacidades y condiciones de transferencia.

- Se documentarán patrones replicables por Ciclo y servicio, incorporación de familias/actores, red de lectura, formación, gobernanza y evidencia mínima.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, ITENE.

T7.3**Estrategia de explotación y adopción de mercado****EDRO en WP socio**

Líder: UVIGO

Periodo: M12-M32

Participantes: CABKA, CEV, EDRO, MANC, PP

Definir activos explotables, segmentos, canales, acuerdos, licencias/servicios y rutas de comercialización sin contaminar conocimiento preexistente.

Perímetro operativo EDRO: EDRO incorporará a la estrategia de explotación los servicios de incorporación de familias y socios, integración de productos de datos, identidad y DPP/POI, GIS y operación de activos, lectores y dispositivos, cuadros municipales, mantenimiento, retorno y soporte. Se coordinarán con las ofertas de materia, fabricación, logística, ensayo y aseguramiento sin solaparlas.

- La estrategia distinguirá resultados explotables individuales y ofertas combinadas: materias, placas, productos, embalaje, servicios de activos/datos, ensayos y aseguramiento.
- Se definirán propietarios, clientes, canales, barreras, protección, alianzas y trayectorias de adopción sin confundir explotación con evaluación metodológica.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, CABKA.

T7.4	Modelo de negocio y planificación del escalado	EDRO en WP socio
Líder: EDRO	Periodo: M16-M29	Participantes: CEV, ITENE, MANC, PP

Modelar el ecosistema completo desde valorización y materia hasta producto, instalación, operación digital, ensayos, aseguramiento, mercado y réplica; analizar ofertas integradas/independientes, CAPEX/OPEX y contratación.

Desarrollo vigente de la tarea

EDRO; Participantes: CEV, ITENE, MANC, PP) (M16-M29):

Esta tarea desarrollará el modelo de negocio y el plan de ampliación industrial necesario para transformar las soluciones R-Mob TraceLoop de resultados de proyectos demostrados en actividades económicamente sostenibles, con el objetivo de definir la estructura de costes, las necesidades de inversión, las necesidades de capacidad de producción, los escenarios de crecimiento y las rutas de financiación necesarias para el despliegue de post-proyectos.

EDRO dirigirá la tarea y coordinará la recopilación de información económica, industrial y comercial de los socios. La labor se basará en la evaluación tecno-económica desarrollada en T6.4, usándola como una entrada para la planificación de negocios sin duplicar el análisis detallado de impacto.

La tarea identificará primero los principales elementos de costes, recursos, activos, capacidades industriales y necesidades de inversión asociadas con el sistema avanzado de valorización, la producción de tableros reciclados, el despliegue de aplicaciones, la validación de embalajes reutilizables y los servicios relacionados con la trazabilidad.

MANC proporcionará la perspectiva de reciclador y valorización industrial, incluyendo datos de costes de procesos, consideraciones de cadena de suministro, limitaciones de capacidad y requisitos para escalar la ruta de residuos a materiales de la red secundaria. PP aportará información relacionada con la fabricación de tableros y materiales, capacidad de producción, necesidades de equipo, costes de transformación y posibles cuellos de botella industriales.

ITENE apoyará la validación técnica de los escenarios propuestos de ampliación, asegurando que el modelo de negocio siga alineado con las limitaciones tecnológicas y de procesos realistas. CEV contribuirá a la perspectiva del mercado y el crecimiento empresarial, compartiendo las oportunidades comerciales identificadas a través de su red y coordinando con UVIGO para asegurar la coherencia con la estrategia de explotación desarrollada en T7.3.

La tarea analizará los requisitos de CAPEX y OPEX, evaluará las capacidades productivas, identificará los obstáculos industriales y definirá escenarios de crecimiento alternativo, en los que se estudiarán los niveles potenciales de inversión, los volúmenes de producción, las rutas de financiación, las asociaciones industriales, las estrategias de entrada de mercado y los riesgos económicos.

El análisis también evaluará los recursos necesarios para mantener y ampliar el modelo de ciclo cerrado después del proyecto, incluidas las necesidades operacionales, técnicas y organizativas. La etapa final consolidará el Plan de Modelo de Negocios y Escala Industrial, validado por el consorcio y alineado con la estrategia de explotación y el modelo de sostenibilidad post-LIFE.

Los resultados proporcionarán la base económica y operacional para pasar de la demostración al despliegue de mercado y para planificar futuras inversiones y expansión industrial. Al final de la tarea, el consorcio habrá definido hipótesis CAPEX/OPEX, escenarios de crecimiento, necesidades de ampliación industrial, opciones de financiación y un modelo de negocio validado para el ecosistema R-Mob TraceLoop.

Los resultados de esta tarea apoyarán MS19 y alimentarán D7.2.

Perímetro operativo EDRO: EDRO desarrollará el modelo de negocio y escalado del ecosistema completo: valorización y suministro de materia secundaria; placa y material reciclado; transformación en productos; embalaje reutilizable; instalación, operación y mantenimiento; espacio de datos y servicios de producto/activo; ensayos y ACV; RegFlow y certificación; replicación y mercado. Se evaluarán ofertas separadas y combinadas, CAPEX/OPEX, capacidades, cuellos de botella, financiación, alianzas, reparto de ingresos, propiedad intelectual, acuerdos de datos y niveles de servicio.

- EDRO consolidará el modelo de negocio del ecosistema: CAPEX/OPEX, capacidad, volumen, cuellos de botella, riesgos, financiación y escenarios de crecimiento.

- El análisis incluirá construcción, familias derivadas, espacio de datos y gobernanza EDRO, lectores, incorporación, instalación, mantenimiento, formación y modalidades de adquisición, servicio recurrente o pago por uso.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, ITENE.

T7.5	Adopción por compradores públicos y privados		EDRO en WP socio
Líder: UVIGO	Periodo: M18-M32	Participantes: CABKA, EDRO, MANC, MUN	

Traducir resultados en criterios de compra, pliegos, evidencia de desempeño, visitas, pilotos y compromisos de adoptantes tempranos.

Perímetro operativo EDRO: EDRO traducirá la experiencia de los demostradores en cláusulas de compra y prescripciones para interoperabilidad, identificación, DPP/POI, lectores, GIS, mantenimiento, stock, retorno, portabilidad de datos y niveles de servicio. Las recomendaciones apoyarán contratación pública verde sin imponer una tecnología cerrada.

- Se validarán requisitos con compradores públicos y privados, lead companies y adoptantes tempranos, trasladando resultados a especificaciones y criterios de compra.
- Se abordarán desempeño, mantenimiento, retorno, interoperabilidad, evidencia de circularidad, contratación y condiciones de adopción a escala.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: MANC-R, CABKA.

Hitos y entregables del WP

Hito	Resultado	Responsable / fecha
MS18	Modelo de sostenibilidad y propiedad post-LIFE privada validado	MANC M24
MS19	Modelo de negocio y ampliación industrial completados	EDRO M29
MS20	Paquete de compromiso de replicación, transferencia y adoptante finalizado	CEV M32

Entregable	Resultado	Responsable / fecha
D7.1	Plan de gobernanza de post-LIFE y cierre	MANC M24
D7.2	Modelo de negocio y plan de ampliación industrial	EDRO M29
D7.3	Hoja de ruta de replicación y transferencia	CEV M32
D7.4	Compras verdes, carpeta de herramientas de replicación temprana y replicación de bucles	CEV M32

WP8 Comunicación, difusión y participación de grupos de interés

Líder del WP	Periodo	Tareas EDRO/Aspe incluidas
CEV	M1 - M32	T8.2, T8.3

Objetivo y contexto del WP

Esta WP garantizará que los resultados del proyecto se comuniquen de manera clara, específica y accesible a los públicos pertinentes, incluidos los gestores de residuos, recicladores, transformadores de plástico, empresas de embalaje y logística, agentes relacionados con la construcción, partes interesadas en mobiliario y equipo público, municipios, autoridades públicas, encargados de la formulación de políticas, certificadores, compradores, planes EPR, grupos de grupos, asociaciones industriales, usuarios finales, sociedad civil, comunidades científicas y técnicas y otros proyectos LIFE.

Las actividades se adaptarán a cada grupo destinatario, asegurando que los mensajes, herramientas y canales adecuados se utilicen en cada etapa del proyecto. Las actividades de comunicación y difusión estarán estrechamente vinculadas al progreso de los paquetes de trabajo técnico. En las primeras etapas, WP8 se centrará en explicar el desafío que se plantea en LIFE R-Mob TraceLoop:

la baja reciclabilidad de corrientes complejas de residuos plásticos y la necesidad de pasar de vertederos, incineración o recuperación de bajo valor hacia aplicaciones circulares de mayor valor.

A medida que avanza el proyecto, la comunicación incluirá progresivamente resultados sobre calificación de materia prima, valorización material, trazabilidad digital, demostradores de ciclo cerrado, seguimiento de KPI, evaluación de impacto ambiental, explotación y replicación.

Para reforzar la dimensión europea del proyecto, WP8 incluirá una participación específica con determinados interesados europeos más allá del territorio de demostración inicial.

Esto cubrirá a actores con potencial interés en los resultados del proyecto, incluyendo recicladores, gerentes de RAEE y VFU, transformadores de plásticos, fabricantes, esquemas EPR, municipios, compradores públicos, asociaciones sectoriales, certificadores, organizaciones relacionadas con la estandarización, organizaciones de investigación y tecnología y representantes de la sociedad civil.

Esta capa de interesados europea se utilizará para recopilar retroalimentación externa, identificar posibles adoptantes y replicadores, y apoyar la transferibilidad de los resultados de LIFE R-Mob TraceLoop a otros Estados Miembros. Los objetivos específicos son:

Elaborar y ejecutar el proyecto Plan de Comunicación y Difusión, definir a los destinatarios, mensajes clave, canales, instrumentos, calendario, responsabilidades e indicadores de seguimiento. Produce materiales de difusión de alta calidad para públicos técnicos, industriales, profesionales y científicos, incluyendo informes, publicaciones, artículos, presentaciones, webinars, eventos y revistas específicas para el sector.

Crear materiales de comunicación accesibles para públicos no especializados, incluyendo el sitio web del proyecto, videos, boletines, comunicados de prensa, contenidos de redes sociales, infografías y eventos públicos. Diseñar y ejecutar una campaña de participación de interesados directos orientada a sensibilizar, fomentar el diálogo, recabar información y apoyar la futura replicación, la adopción pública/privada y la captación de resultados de proyectos.

Promover la LIFE R-Mob TraceLoop mediante la participación en conferencias, talleres, ferias, eventos de redes, reuniones de plataformas de LIFE, grupos temáticos y eventos sectoriales vinculados a la gestión de residuos, el reciclaje, la transformación de plásticos, el embalaje, la construcción, la logística y la contratación pública.

Supervisar los resultados de la comunicación, la difusión y la participación mediante indicadores mensurables, incluidos los materiales producidos, los canales lanzados, los eventos a los que asistieron, los interesados se pusieron en contacto, las reuniones celebradas, los grupos destinatarios alcanzados, las interacciones recogidas y relacionadas con la captación.

Garantizar la visibilidad del apoyo de la UE y el Programa LIFE en todas las actividades de comunicación y difusión, de conformidad con los requisitos de marca y comunicación aplicables, incluido el uso del emblema europeo y la declaración de financiación apropiada.

Fortalecer la dimensión europea de replicación del proyecto al involucrar a los interesados seleccionados de otros Estados Miembros, incluyendo potenciales usuarios finales, compradores públicos, adoptadores tempranos, asociaciones industriales, actores relacionados con la estandarización y organizaciones interesadas en replicar la solución fuera de España.

Como resultado, WP8 aumentará la conciencia de LIFE R-Mob TraceLoop, fortalecerá la colaboración con los principales interesados, aumentará la credibilidad y visibilidad de la solución propuesta, y facilitará la transferencia, replicación y explotación de los resultados del proyecto más allá del consorcio.

Lectura estratégica EDRO: Hacer visible, comprensible y transferible el proyecto mediante comunicación, difusión técnica, trabajo en red y participación de actores industriales, municipales, académicos y ciudadanos.

T8.2

Actividades de comunicación

EDRO en WP socio

Líder: CEV

Periodo: M1-M32

Participantes: Todos los beneficiarios

Producir contenidos, web, materiales, eventos y demostraciones. Aspe aporta un caso territorial visible con activos, servicios y resultados verificables.

Perímetro operativo EDRO: EDRO aportará contenidos verificados de los demostradores: productos, construcción, instalación, familias, DPP/POI, GIS, stock, red de 31 lectores, interfaz municipal, mantenimiento, retorno y resultados. La comunicación diferenciará capacidad EDRO, aportaciones de materia/ensayo y aseguramiento KIWA para evitar atribuciones incorrectas.

- Las acciones cubrirán web, materiales, prensa, eventos, contenidos técnicos, visitas y comunicación de avances y resultados con evidencia verificable.

- Los activos de Aspe se presentarán distinguiendo base de proyecto, simulaciones de interfaz y datos reales cuando estén disponibles.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

T8.3

Trabajo en red y conexión con iniciativas

EDRO en WP socio

Líder: CEV

Periodo: M4-M32

Participantes: Todos los beneficiarios

Relacionar el proyecto con redes LIFE, municipios, industria, clusters, estandarización, compradores y replicadores.

Perímetro operativo EDRO: EDRO organizará o apoyará visitas y sesiones técnicas con municipios, proyectistas, fabricantes, mantenedores, responsables digitales, certificadores y replicadores. Las demostraciones explicarán la cadena completa de dato y materia y permitirán reutilizar el kit de incorporación y las lecciones de Aspe en otros territorios.

- El trabajo en red conectará el proyecto con iniciativas LIFE, autoridades, municipios, construcción, logística, normalización, certificación y potenciales replicadores.

- Visitas, talleres y sesiones recogerán feedback, barreras, compromisos y oportunidades de réplica y explotación.

Ámbito: Aspe. Socios relacionados: PP, MANC-R, KIWA, ITENE, CABKA.

Hitos y entregables del WP

Hito	Resultado	Responsable / fecha
MS21	Planes de comunicación y difusión definidos	CEV M6
MS22	Actividades de comunicación y difusión completadas e informadas	CEV M32

Entregable	Resultado	Responsable / fecha
D8.1	Informes de comunicación y difusión	CEV M3, M15, M32
D8.2	Espacio dedicado en el sitio web de los beneficiarios	CEV M3

5. Demostrador de construcción e infraestructura municipal de Aspe

Esta edición de la plataforma incorpora exclusivamente las tareas EDRO/Aspe vinculadas al demostrador. La cuantificación constructiva consolidada es la siguiente y sustituye cualquier marcador XXX.

Magnitud	Valor consolidado
Superficie demostradores	1.004 m²
Plástico reciclado incorporado	25.100 kg
Hormigón HA350	80,32 m³
Fibra metálica reciclada	3.212,8 kg
Masa nominal instalada	225.900 kg
Familias	5 accesos urbanos; 6 pasos elevados; J2 150 m² netos; Pumptrack modular hasta 500 m²
Red de lectura	31 puntos: 5 accesos + 12 pasos + 6 Pumptrack + 4 portátiles + 4 vehículos municipales

Criterios técnicos transversales: BIM nativo por familia y activo, ligado a identidad y DPP/POI; continuidad GIS, stock, mantenimiento, retorno y gemelo digital; y doble función de la capa plástica en construcción como componente permanente del elemento final y como molde perdido matrizado que evita bandejas o mesas metálicas y sus procesos asociados de amortización, limpieza y pulido.

Gobernanza digital: EDRO mantiene el SaaS y el espacio de datos de producto/activo; KIWA e ITENE conservan sus dominios de materia, evidencia y aseguramiento. La federación R-Mob TraceLoop integra ambos extremos mediante productos de datos, identificadores de enlace, reglas de acceso, linaje y auditoría, sin transferir la propiedad de la infraestructura base EDRO.